

SMKS-2

Grenzflächen

$$dA = 2b \, dx \quad dW = \gamma dA \quad \Delta W = \gamma \Delta A \quad F = -\frac{dW}{dx} = -2\gamma b \quad \gamma = \frac{F}{2l} = \left(\frac{\delta F}{\delta A}\right)_{T,V} = \left(\frac{\delta G}{\delta A}\right)_{p,T}$$

Helmholtz-Energie $dF = \gamma dA$

$$\text{Adhäsion: } W_{AB} = \underbrace{\gamma_{AE} \Delta A + \gamma_{BE} \Delta A}_{\text{Bildung neue Grenzfläche}} - \underbrace{\gamma_{AB} \Delta A}_{\text{Auflösung alte Grenzfläche}} = (\gamma_{AE} + \gamma_{BE} - \gamma_{AB}) \Delta A$$

$$\text{Kohäsion: } W_{AA} = \gamma_{AE} \cdot 2 \Delta A$$

Benetzung 1) Tropfen bildet Linse: $S_{AB} > 0$, $W_{AA} > W_{AB}$ 2) Tropfen benetzt: $S_{AB} < 0$ 3) Film: $S_{AB} \approx 0$

$$\text{Young-Gleichung } \gamma_{sg} = \gamma_{sl} + \gamma_{lg} \cdot \cos \theta$$

$$\text{Wenzel-Gleichung } \cos \theta_{app} = R_{rau} \cdot \cos \theta_{flach}$$

Optik

$$\text{Snellius } \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\text{Kritischer Winkel } \theta_c = \sin^{-1} \left(\frac{n_2}{n_1} \right) = 41^\circ \quad \theta_c = 90^\circ \quad \text{Totalreflexion bei } \theta > \theta_c, n_2 > n_1 \text{ Brechung zum Lot}$$

$$\text{Linsenschleifer-Formel } D = \frac{1}{f} = \frac{n_L - n}{n} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\text{Linsengleichung } \frac{1}{b} + \frac{1}{g} = \frac{1}{f} \quad \frac{B}{G} = \frac{b-f}{f} = \frac{b}{g}$$

$$\text{Numerische Apertur } NA = n \cdot \sin \alpha$$

$$\text{Abbe-Limit } d = \frac{\lambda}{2(n \sin \alpha)} = \frac{\lambda}{2NA}$$

$$\text{de-Broglie } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_e v} \quad E_{kin} = \frac{1}{2} m_e v^2 = e_0 U \quad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e e_0 U}}$$

$$\text{Elektrostat. \& magnet. Linsen } |F_{\text{Lorentz}}| = |q| |\vec{v}| |\vec{B}| \sin \alpha$$

$$\text{B-Feld: } B \sim \frac{I}{S} \quad \begin{matrix} \text{Strom} \\ \text{Anzahl Windungen} \\ \text{Durchmesser Spalte} \end{matrix}$$

$$\text{Photoelektronenspektroskopie } E_{kin} = E_{ph} - E_B \Phi_{\text{spektro}}$$

$$\text{Rastertunnelmikroskopie } \frac{d^2 \psi(z)}{dz^2} = \frac{2m}{\hbar^2} (V-E) \psi(z) \quad \psi(z) = A e^{-kz} + B e^{+kz} \quad k = \sqrt{\frac{2m(V-E)}{\hbar^2}}$$

↳ vor Barriere $\psi_1(z) = A e^{ik_1 z} + B e^{-ik_1 z} \quad k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad \text{Sonde: } \psi(z) = F e^{ik_1 z} + G e^{-ik_1 z}$

↳ in Barriere $\psi_2(z) = D e^{-kz} \quad k = \sqrt{\frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}} \quad T = \frac{|F|^2}{|A|^2} = \frac{16 E (V_0-E)}{V_0^2} e^{-2kL}$

Rasterkraftmikroskopie

$$\text{Lennard-Jones-Potential: } V(d) = 4\epsilon \left(\left(\frac{\sigma}{d} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{d} \right)^6 \right) \quad \begin{matrix} \text{Größe Objekt} \\ \text{Durchmesser} \end{matrix}$$

$$\text{Hooke'sches Gesetz } F = -k d$$

$$\text{Laser Besetzung: } \frac{N_1}{N_2} = \frac{g_1}{g_2} e^{-\frac{\Delta E}{k_B T}}$$

$$\text{Elektronenmikroskopie } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m v} = \frac{h}{m_e \sqrt{\frac{2E_{kin}}{m_e}}} = \frac{h}{\sqrt{2m_e E_{kin}}} = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU}} = \frac{1,23 \cdot 10^{-9} \text{ nm} \cdot U^{1/2}}{\sqrt{U}}$$

Präfixe

$$da - 10^1, h - 10^2, k - 10^3, M - 10^6, G - 10^9, T - 10^{12}$$

$$d - 10^{-1}, c - 10^{-2}, m - 10^{-3}, \mu - 10^{-6}, n - 10^{-12}, p - 10^{-15}, a - 10^{-18}$$

$$\text{\AA} - 10^{-10} \text{ m}$$

$$1 \text{ mL} \hat{=} 1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ cm}^{-1} = 100 \text{ m}^{-1}$$

$$1 \text{ L} \hat{=} 10^{-3} \text{ m}^3 \quad (-) \quad 1 \text{ m}^3 \hat{=} 1000 \text{ L}$$

Einheiten

$$1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1} \quad 1 \text{ N} = 1 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1} = \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} \quad 1 \text{ Pa} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2} \quad 1 \text{ J} = 1 \text{ Nm} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2} \quad 1 \text{ W} = 1 \frac{\text{J}}{\text{s}} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^3} \quad 1 \text{ C} = 1 \text{ As}$$

$$1 \Omega = 1 \frac{\text{V}}{\text{A}} = 1 \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^3 \text{ A}^2} \quad 1 \text{ T} = 1 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \text{ A}} \quad 1 \text{ V} = 1 \frac{\text{W}}{\text{A}} = 1 \frac{\text{J}}{\text{C}} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^3 \text{ A}} \quad 1 \text{ F} = 1 \frac{\text{C}}{\text{V}} = 1 \frac{\text{s}^4 \text{ A}^2}{\text{kg m}^2}$$

Konstanten

$$c = 2,998 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \quad e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad m_p = 1,672 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \quad m_e = 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \quad m_n = 1,674 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1} \quad N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}} \quad h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \quad \mu_0 = 1,25 \cdot 10^{-6} \quad k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}} \quad u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \quad eV = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$\mu_B = \frac{eh}{2m_e} = 9,27 \cdot 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1} \quad \mu_N = 5,05 \cdot 10^{-27} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1} = 1,001 \mu_B \quad F = e N_A = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$$